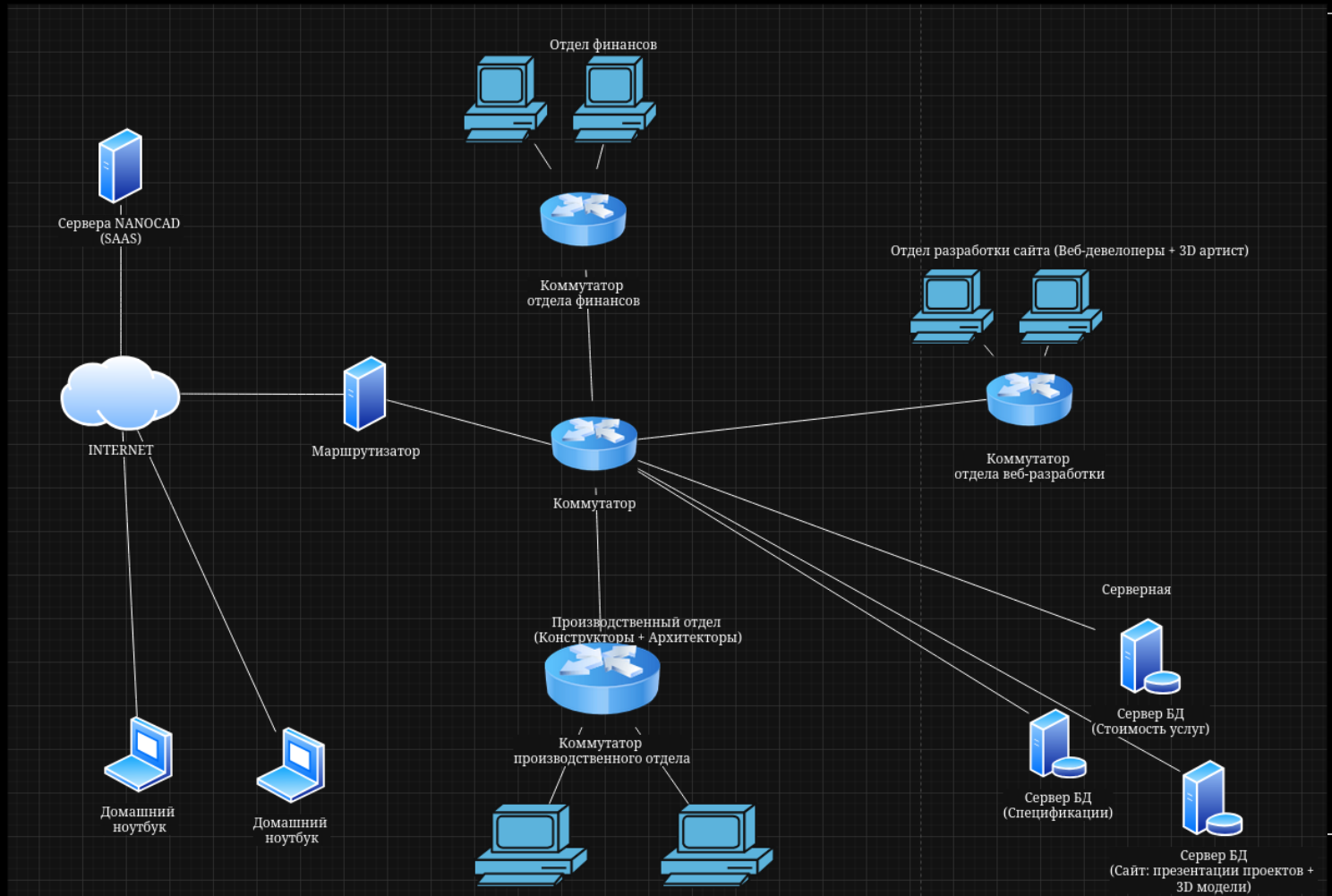
Проектная организация

М-РИТ-25-1, Станиславчук С.

1. Структура корпоративной сети



2. Цель технической архитектуры

- Поддерживать эффективное функционирование приложений и обеспечивать стабильность, масштабируемость, безопасность.

- Обеспечивать надежные ИТ-сервисы(услуги), предоставляемые в рамках всего предприятия в целом и координируемых централизованно ИТ службой.

3. Ограничения тех. архит.

- Персональные данные сотрудников и клиентов должны храниться и обрабатываться в соотв. с ФЗ-152 (о перс. данных).

- Требуется сохранность версий проектной документации

3. Финансовые огр.

Используем SAAS, так как не можем позволить себе полноценный дата-центр

4. Типовые техн. решения по архит. (АИ)

Серверное оборудование

- сами серверы
- RAID-массивы для хранения проектных данных
- резервный сервер бэкапов

Хранение данных

- SSD для активных проектов
- HDD для архивов

4. Типовые техн. решения по архит. (АИ)

Коммуникационное оборудование

- Маршрутизатор с firewall
- Коммутаторы (для LAN)

Польз. устройства

- Мощные ПК для проектировщиков (CPU + GPU)
- Ноутбуки thinkpad для остальных

4. Вычислительные пл. и облака

Облачные провайдеры

- Yandex Cloud

- SaaS-сервис (нанокад)

4. Системное ПО

- Серверная ОС (Astra Linux (уровень защищенности: СМОЛЕНСК)
- Рабочие станции (Astra Linux уровень защищенности: ВОРОНЕЖ) + nanoCAD

4. Файловые данные

- PostgreSQL – проекты, CRM, финансы
- Файловые серверы (чертежи, модели)

4. Платформы приложений

- .NET – внутренние сервисы, интеграции
- Node.js – веб-сервисы, API, сайт
- Python – как калькулятор

4. Интеграционные решения

- REST API – между системами
- Nginx – прокси, API gateway

4. Инструменты и пайплайны DevOps

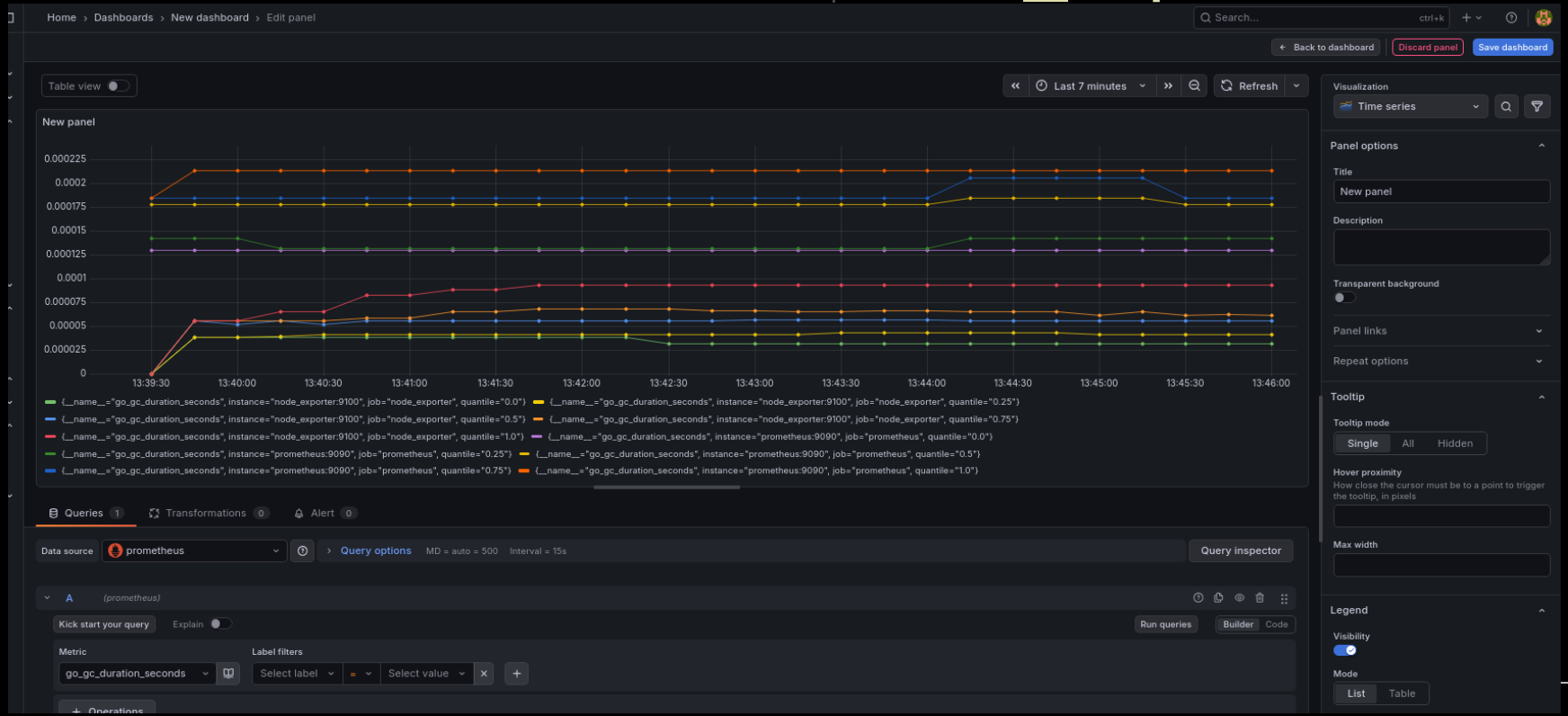
- Git – контроль версий
- Контейнеризация – Docker + Docker Compose

4. Безопасность и управление досутпом

- Ролевое разграничение доступа
- Firewall, VLAN, VPN
- Шифрование дисков
- Журналирование действий

4. Мониторинг и управление ИТ-средой

Prometheus + Grafana + node_exporter



5. Оценка состояние техн. архитектуры

- Отсутствие резервирования серверов (возможна потеря доступа к чертежам и моделям)
- Сильно зависима от cloud инфраструктуры.
- Высокий уровень безопасности (VPN + шифрованное хранение + СМОЛЕНСК)

Спасибо за внимание!